



厦门大学化工基础实验

实验报告

实验名称： 传热综合实验

姓 名： 陈丽娇

学 号： 37420222204290

组 别： A3

同组人员： 张智翔

实验时间： 2024 年 11 月 5 日

一、实验目的

1. 通过对空气-水蒸气简单套管换热器的实验研究，掌握对流传热系数 α 的测定方法，加深对其概念和影响因素的理解。
2. 通过对管程内部插有螺旋线圈的空气-水蒸气强化套管换热器的实验研究，掌握对流传热系数 α 的测定方法，加深对其概念和影响因素的理解。
3. 学会并应用线性回归分析方法，确定传热管关联式 $Nu = A Re^m Pr^{0.4}$ 中常数 A 和 m 数值，强化管关联式 $Nu_0 = B Re^m Pr^{0.4}$ 中 B 和 m 数值。
4. 根据计算出的 Nu 、 Nu_0 求出强化比 Nu/Nu_0 ，比较强化传热的效果，加深理解强化传热的基本理论和基本方式。
5. 通过变换列管换热器换热面积实验测取数据计算总传热系数 K ，加深对其概念和影响因素的理解。
6. 认识套管换热器（光滑、强化）、列管换热器的结构及操作方法，测定并比较不同换热器的性能。

二、实验原理

1. 对流传热系数 α 的测定：

由牛顿冷却定律和热量衡算式有

$$Q = \alpha \times A \times |T - T_w| = q_m \times C_p \times \Delta T$$

Q —管内传热速率，W

A —管内换热面积， m^2

α —管内流体对流传热系数， $W/(m^2 \cdot ^\circ C)$

T —冷流体进出口平均温度， $^\circ C$

T_w —壁面平均温度， $^\circ C$

C_p —流体定压热容， $J/(kg \cdot ^\circ C)$

q_m —质量流量， kg/s

ΔT —流体进出口温差

又有，

$$A = \pi \times d \times L$$

d —内管管内径，m

qV —体积流量

L —实际管长度，m

ρ —流体密度

$$q_m = qV \times \rho / 3600$$

故有

$$\alpha = (qV \times \rho \times C_p \times \Delta T) / (3600 \pi \times d \times L \times |T - T_w|)$$

其中， ρ 、 C_p 、 d 、 L 为已知参数，仅需测定流体流量、进出口温度和壁面温度即可求得 α 。

2. 对流传热系数准数关联式的实验确定

流体在管内作强制湍流，被加热时有

$$Nu = A Re^m Pr^{0.4}$$

$$\text{其中，} Nu = \frac{\alpha d}{\lambda}, Re = \frac{\rho du}{\mu}, Pr = \frac{C_p \mu}{\lambda}$$

式中， λ 、 d 、 ρ 、 μ 、 C_p 都是可查得的参数，通过实验数据计算得 Re 和 Nu 的值，再用线性回归方法得到 A 和 m 的值。

3. 强化套管换热器传热系数、准数关联式及强化比的测定

强化传热技术，可以使初设计的传热面积减小，从而减小换热器的体积和重量，提高了现有换热器的换热能力，达到强化传热的目的。

对于强化套管同样有

$$Nu = BRe^mPr^{0.4}$$

同时可以根据计算出的 Nu 、 Nu_0 求出强化比 Nu/Nu_0 ，比较强化传热的效果。

三、实验装置、流程与注意事项

(一) 实验装置：

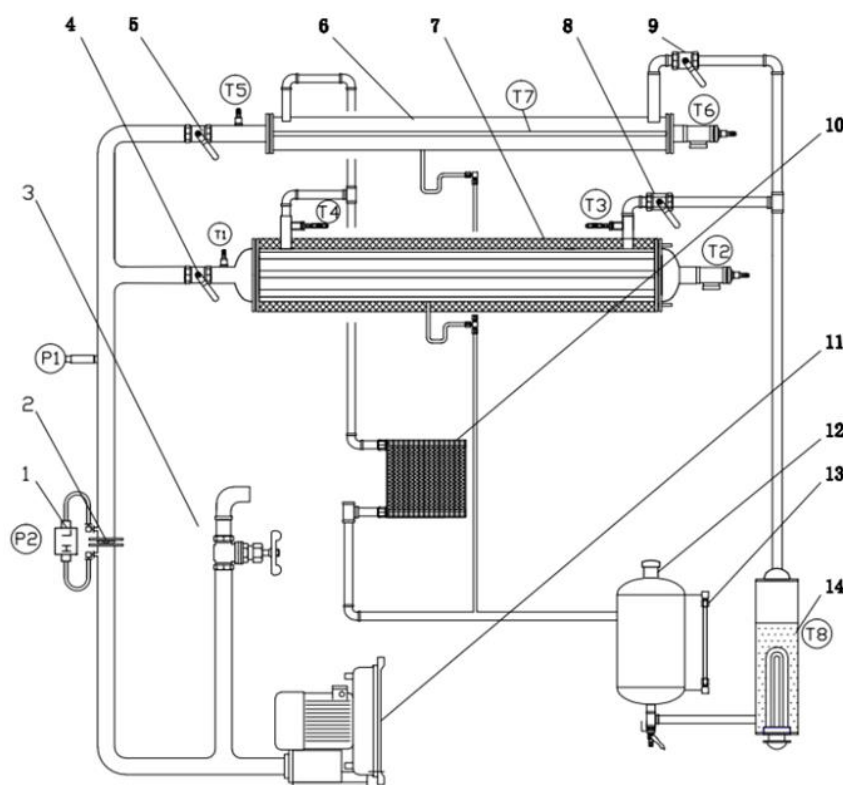


图 1 传热实验装置图

- | | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| 1- 压差传感器； | 9- 套管换热器蒸汽进口阀； | T1-列管换热器空气入口温度； |
| 2- 孔板流量计； | 10- 风冷冷凝器； | T2-列管换热器空气出口温度； |
| 3- 空气旁路调节阀； | 11- 漩涡气泵； | T3-列管换热器蒸汽入口温度； |
| 4- 列管换热器空气进口阀； | 12- 储水釜； | T4-列管换热器蒸汽出口温度； |
| 5- 套管换热器空气进口阀； | 13- 液位计； | T5-套管换热器空气进口温度； |
| 6- 套管换热器； | 13- 蒸汽发生器。 | T6-套管换热器空气出口温度； |
| 7- 列管换热器； | P1-换热器压力； | T7-套管换热器内管壁面温度； |
| 8- 列管换热器蒸汽进口阀； | P2-孔板流量计压差； | T8-蒸汽发生器内液体温度 |

(二) 实验流程

1. 熟悉实验装置：见上图。

2. 实验前准备：

- 1) 向储水罐-12 中加入蒸馏水至液位计上端处。
- 2) 检查空气流量旁路调节阀 3 是否全开。
- 3) 检查蒸气管支路各控制阀是否已打开，保证蒸汽和空气管线的畅通。
- 4) 接通电源总闸，设定加热电压（190 伏-210 伏）。

3. 光滑套管实验：

- 1) 准备工作完毕后，打开蒸汽进口阀门 9，启动仪表面板加热开关，对蒸汽发生器内液体进行加热。当所做套管换热器内管壁温升到接近 100 °C 并保持 5 分钟不变时，打开空气阀门 5，全开旁路阀 3，启动风机开关。
- 2) 用旁路调节阀 3 来调节流量，调好某一流量后稳定 3~5 分钟后，分别记录空气的流量、空气进、出口的温度及壁面温度。
- 3) 改变流量测量下组数据。一般从小流量到最大流量之间，要测量 5~6 组数据。

4. 强化实验：

全部打开空气旁路阀 3，关闭风机电源。把螺旋线圈装进套管换热器内并安装好。实验方法同步骤 3。

5. 列管换热器传热系数测定实验：

- 1) 列管换热器冷流体全流通实验，打开蒸汽进口阀门 8，当蒸汽出口温度接近 100 °C 并保持 5 分钟不变时，打开阀门 4，全开旁路阀 3，启动风机，利用旁路调节阀 3 来调节流量，调好某一流量后稳定 3~5 分钟后，分别记录空气的流量、空气进、出口的温度及蒸汽的进出口温度。
- 2) 列管换热器冷流体半流通实验，用准备好的丝堵堵上一半面积的内管，打开蒸汽进口阀门 8，当蒸汽出口温度接近 100 度并保持 5 分钟不变时，打开阀门 4，全开旁路阀 3，启动风机，利用旁路调节阀 3 来调节流量，调好某一流量后稳定 3~5 分钟后，分别记录空气的流量、空气进、出口的温度及蒸汽的进出口温度。
- 3) 实验结束后，依次关闭加热电源、风机和总电源。一切复原。

(三) 注意事项

1. 检查蒸汽加热釜中的水位是否在正常范围内。特别是每个实验结束后，进行下一实验之前，如果发现水位过低，应及时补给水量。
2. 必须保证蒸汽上升管线的畅通。即在给蒸汽加热釜电压之前，两蒸汽支路阀门之一必须全开。在转换支路时，应先开启需要的支路阀，再关闭另一侧，且开启和关闭阀门必须缓慢，防止管线截断或蒸汽压力过大突然喷出。
3. 必须保证空气管线的畅通。即在接通风机电源之前，两个空气支路控制阀之一和旁

路调节阀必须全开。在转换支路时，应先关闭风机电源，然后开启和关闭支路阀。

4. 调节流量后，应至少稳定 3-8 分钟后读取实验数据。
5. 实验中保持上升蒸汽量的稳定，不应改变加热电压。

四、实验操作步骤

1. **熟悉实验装置：** 见上图。

2. **实验前准备：**

- 1) 检查空气流量旁路调节阀 3 是否全开。
- 2) 检查蒸气管支路各控制阀是否已打开，保证蒸汽和空气管线的畅通。
- 3) 接通电源总闸。

3. **光滑套管实验：**

- 1) 准备工作完毕后，打开蒸汽进口阀门 9，启动仪表面板加热开关，对蒸汽发生器内液体进行加热。当所做套管换热器内管壁温升到接近 100 °C 并保持 5 分钟不变时，打开空气阀门 5，全开旁路阀 3，启动风机开关。
- 2) 用旁路调节阀 3 来调节流量，调好某一流量的流量后稳定 3~5 分钟后，分别记录空气的流量、空气进、出口的温度及壁面温度。
- 3) 改变流量测量下组数据。一般从小流量到最大流量之间，要测量 5 组数据。

4. **强化实验：**

全部打开空气旁路阀 3，关闭风机电源。把螺旋线圈装进套管换热器内并安装好。实验方法同步骤 3。

5. **列管换热器传热系数测定实验：**

打开蒸汽进口阀门 8，当蒸汽出口温度接近 100 °C 并保持 5 分钟不变时，打开阀门 4，全开旁路阀 3，启动风机，利用旁路调节阀 3 来调节流量，调好某一流量的流量后稳定 3~5 分钟后，分别记录空气的流量、空气进、出口的温度及蒸汽的进出口温度。

6. **实验结束：** 依次关闭加热电源、风机和总电源。一切复原。

五、原始数据记录

传热管内径: 20.00 mm

传热管有效长度: 1.7 m

(一) 光滑套管实验

表 1 光滑管套实验原始数据

加热电压 U (V)	孔板压差 Δp (kPa)	套管换热器内 管壁面温 t ($^{\circ}\text{C}$)	套管换热器空气 进口温度 t_1 ($^{\circ}\text{C}$)	套管换热器空气 出口温度 t_2 ($^{\circ}\text{C}$)
189.0	0.83	97.2	35.0	70.7
189.5	1.42	96.8	38.7	70.6
189.5	1.98	96.6	40.4	70.5
180.0	2.58	96.3	42.4	70.8
174.0	3.15	96.3	45.4	71.6

(二) 强化实验

表 2 强化实验原始数据

加热电压 U (V)	孔板压差 Δp (kPa)	套管换热器内 管壁面温度 ($^{\circ}\text{C}$)	套管换热器空气 进口温度 ($^{\circ}\text{C}$)	套管换热器空气 出口温度 ($^{\circ}\text{C}$)
173.1	0.54	97.1	35.9	82.2
187.1	0.95	96.5	37.2	81.3
189.9	1.35	96.1	38.3	80.7
190.0	1.74	95.9	40.9	80.8
190.4	2.14	95.8	43.4	81.2

(三) 列管换热器传热系数测定实验

表 3 列管换热器传热系数测定实验原始数据

加热电压 U (V)	孔板压差 Δp (kPa)	套管换热器蒸汽 进口温度 ($^{\circ}\text{C}$)	套管换热器蒸汽 出口温度 ($^{\circ}\text{C}$)	套管换热器空气 进口温度 ($^{\circ}\text{C}$)	套管换热器空气 出口温度 ($^{\circ}\text{C}$)
190.6	1.44	100.4	100.1	38.6	76.2
189.7	2.33	100.4	100.2	39.0	75.2
190.6	3.22	100.4	100.2	40.2	74.7
190.2	4.10	100.4	100.1	41.2	74.6
190.2	5.00	100.4	100.1	42.1	74.3

六、实验数据处理

(一) 光滑套管实验

1. 传热管内径 d 及流通截面积 F :

$$d = 20.00 \text{ mm} = 0.0200 \text{ m}$$

$$F = \pi \cdot d^2 / 4 = 3.142 \times (0.0200)^2 / 4 = 3.142 \times 10^{-4} (\text{m}^2)$$

2. 传热管有效长度 L 及传热面积 S :

$$L = 1.20 \text{ m}$$

$$S = \pi \cdot d \cdot L = 3.142 \times 0.0200 \times 1.20 = 0.07536 (\text{m}^2)$$

3. 空气平均物性常数的确定:

以下计算过程均以序号为 1 的数据为例,

$$\text{空气的定性温度 } t_m = (t_1 + t_2) / 2 = (35.0 + 70.7) / 2 = 52.9 \text{ } ^\circ\text{C}$$

查表得, 在 $52.9 \text{ } ^\circ\text{C}$ 下空气物性数据如下,

$$\text{平均密度 } \rho = 1.0926 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{平均黏度 } \mu_m = 1.960 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

$$\text{平均比热 } C_{pm} = 1005 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$$

$$\text{平均导热系数 } \lambda_m = 0.0284 \text{ W/m} \cdot \text{K}$$

4. 空气流过换热器内管时平均体积流量 V_m 和平均流速 u_m 的计算:

$$\text{孔板流量计体积流量 } v_{t1} = C_0 A_0 \sqrt{\frac{2 \times \Delta p}{\rho_{t1}}} = 0.65 \times \frac{\pi}{4} \times 0.014^2 \times 3600 \times \sqrt{\frac{2 \times 0.83}{1.0926}} = 14.04 (\text{m}^3/\text{h})$$

$$\text{传热管内平均体积流量 } V_m = v_{t1} \times \frac{273 + t_m}{273 + t_1} = 14.04 \times \frac{273 + 52.9}{273 + 35.0} = 14.85 (\text{m}^3/\text{h})$$

$$\text{平均流速 } u_m = V_m / (F \times 3600) = 14.85 / (3.142 \times 10^{-4} \times 3600) = 13.13 (\text{m/s})$$

5. 壁面和冷流体间的平均温度 Δt_m 的计算:

$$\Delta t_m = t_w - t_m = 97.2 - 52.9 = 44.3 \text{ } ^\circ\text{C}$$

6. 传热速率 Q 计算:

$$\Delta t = t_2 - t_1 = 70.7 - 35.0 = 35.7 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$Q = V_m \rho_m C_{pm} \Delta t / 3600 = 14.85 \times 1.0926 \times 1005 \times 35.7 \div 3600 = 162 (\text{W/m}^2)$$

7. 管内传热系数 α 的计算:

$$\alpha = Q / (\Delta t_m \times S) = 162 / (44.3 \times 0.07536) = 48.63 (\text{W})$$

8. 各准数的计算:

$$\text{雷诺数 } Re = \frac{du_m \rho_m}{\mu_m} = \frac{0.0200 \times 13.13 \times 1.0926}{1.960 \times 10^{-5}} = 1.464 \times 10^4$$

$$\text{普朗特数 } Pr = \frac{C_{pm} \mu_m}{\lambda_m} = \frac{1005 \times 1.960 \times 10^{-5}}{0.0284} = 0.0694$$

$$\text{传热准数 } Nu_0 = \frac{\alpha d}{\lambda_m} = \frac{48.63 \times 0.0200}{0.0284} = 34.25 (\text{W/m}^2 \cdot \text{K})$$

其他数据同理可得，见下表：

表 4 光滑套管实验数据处理表

序号	1	2	3	4	5
加热电压 U (V)	189.0	189.5	189.5	180.0	174.0
孔板压差 Δp (kPa)	0.83	1.42	1.98	2.58	3.15
套管换热器内管壁面温度 t_w (°C)	97.2	96.8	96.6	96.3	96.3
套管换热器空气进口温度 t_1 (°C)	35.0	38.7	40.4	42.4	45.4
套管换热器空气出口温度 t_2 (°C)	70.7	70.6	70.5	70.8	71.6
定性温度 t_m (°C)	52.9	54.7	55.5	56.6	58.5
平均黏度 μ_m (Pa·s)	1.960E-05	1.960E-05	2.01E-05	2.01E-05	2.01E-05
平均密度 ρ_m (kg/m ³)	1.0926	1.0761	1.0761	1.0761	1.0600
平均比热 C_{pm} (J/kg·K)	1005	1005	1005	1005	1005
平均导热系数 λ_m (W/m·K)	0.0284	0.0284	0.0284	0.0284	0.0284
温度差 Δt (°C)	35.7	31.9	30.1	28.4	26.2
平均温度差 Δt_m (°C)	44.3	42.2	41.2	39.7	37.8
孔板流量计体积流量 v_{t1} (m ³ /h)	14.04	18.51	21.85	24.94	27.77
传热管内平均体积流量 V_m (m ³ /h)	14.85	19.45	22.90	26.07	28.91
平均流速 u_m (m/s)	13.13	17.20	20.25	23.05	25.56
传热速率 Q (W/m ²)	162	186	207	222	224
管内传热系数 α (W)	48.63	58.97	67.10	74.69	79.07
雷诺准数 Re	1.464E+04	1.888E+04	2.168E+04	2.468E+04	2.696E+04
普朗特数 Pr	0.694	0.694	0.711	0.711	0.711
传热准数 Nu_0 (W/m ² ·K)	34.25	41.53	47.25	52.60	55.68
$\ln(Nu_0)$	3.534	3.726	3.855	3.963	4.020
$\ln(Re)$	9.592	9.846	9.984	10.114	10.202
$Pr^{0.4}$	0.864	0.864	0.873	0.873	0.873

9. 求关联式：

对 Nu 和 Re 取对数，作 $\ln(Nu)$ - $\ln(Re)$ 关系图如右：

有图线线性拟合得到

$$y = 0.8118x - 4.2559, R^2 = 0.9982$$

$$\text{即 } \ln(Nu) = 0.8118 \ln(Re) - 4.2559$$

$$\text{即 } Nu_0 = 0.5965 Re^{0.8118} Pr^{0.4} \text{ (序号为 1、2)}$$

$$Nu_0 = 0.6027 Re^{0.8118} Pr^{0.4} \text{ (序号为 3-5, 以此为准)}$$

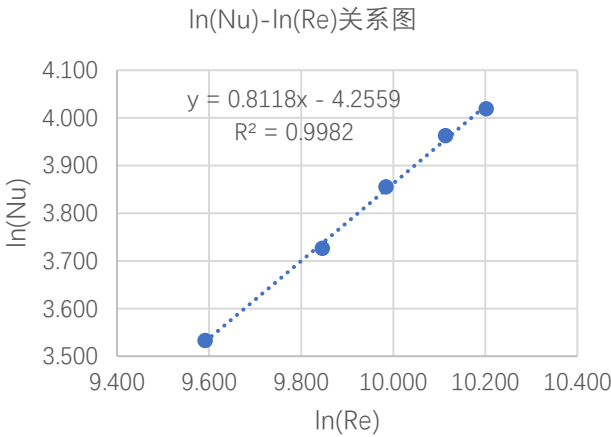


图 2 光滑套管实验 $\ln(Nu)$ - $\ln(Re)$ 关系图

(二) 强化实验

1. 数据处理同光滑管实验，见下表：

表 5 强化实验数据处理表					
序号	1	2	3	4	5
加热电压 U (V)	173.1	187.1	189.9	190.0	190.4
孔板压差 Δp (kPa)	0.54	0.95	1.35	1.74	2.14
套管换热器内管壁面温度 t_w (°C)	97.1	96.5	96.1	95.9	95.8
套管换热器空气进口温度 t_1 (°C)	35.9	37.2	38.3	40.9	43.4
套管换热器空气出口温度 t_2 (°C)	82.2	81.3	80.7	80.8	81.2
平均黏度 μ_m (Pa · s)	2.01E-05	2.01E-05	2.01E-05	2.01E-05	2.01E-05
平均密度 ρ_m (kg/m³)	1.0600	1.0600	1.0600	1.0600	1.0600
平均比热 C_{pm} (J/kg · K)	1005	1005	1005	1005	1005
平均导热系数 λ_m (W/m · K)	0.0284	0.0284	0.0284	0.0284	0.0284
定性温度 t_m (°C)	59.1	59.3	59.5	60.9	62.3
温度差 Δt (°C)	46.3	44.1	42.4	39.9	37.8
平均温度差 Δt_m (°C)	38.1	37.3	36.6	35.1	33.5
孔板流量计体积流量 v_{t1} (m³/h)	11.50	15.25	18.18	20.64	22.89
传热管内平均体积流量 V_m (m³/h)	12.36	16.33	19.42	21.95	24.26
平均流速 u_m (m/s)	10.93	14.44	17.17	19.41	21.44
传热速率 Q (W/m²)	169	213	244	259	271
管内传热系数 α (W)	59.34	76.30	88.76	98.59	107.99
雷诺准数 Re	1.152E+04	1.523E+04	1.811E+04	2.047E+04	2.262E+04
普朗特数 Pr	0.711	0.711	0.711	0.711	0.711
传热准数 Nu (W/m² · K)	41.79	53.73	62.50	69.43	76.05
$\ln(Nu)$	3.733	3.984	4.135	4.240	4.331
$\ln(Re)$	9.352	9.631	9.804	9.927	10.027
$Pr^{0.4}$	0.873	0.873	0.873	0.873	0.873
强化比 Nu/Nu_0	1.220	1.294	1.323	1.320	1.366

2. 求关联式：

对 Nu 和 Re 取对数，作 $\ln(Nu)$ - $\ln(Re)$ 关系图

如右：

有图线线性拟合得到

$y = 0.8853x - 4.5453, R^2 = 0.9999$

即 $\ln(Nu) = 0.8853 \ln(Re) - 4.5453$

即 $Nu = 0.5765 Re^{0.8853} Pr^{0.4}$

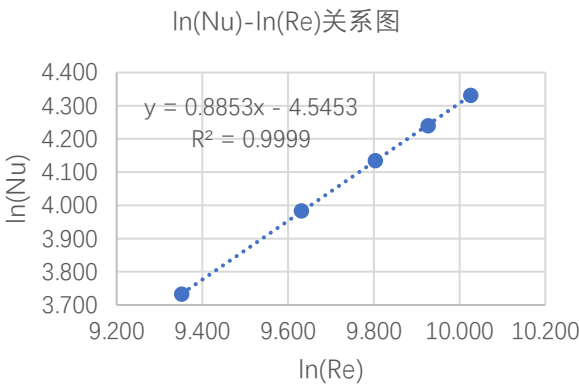


图 3 强化实验 $\ln(Nu)$ - $\ln(Re)$ 关系图

3. 强化比的测定：

以 1 为例， $\frac{Nu}{Nu_0} = 41.79/34.25 = 1.220$

其他结果见上表。

(三) 列管换热器传热系数测定实验

1. 换热器内换热面积的计算:

$$d = 0.019 \text{ m} \quad L = 1.2 \text{ m} \quad \text{管程数 } n = 6$$

$$S = n \cdot \pi \cdot d \cdot L = 6 \times 3.142 \times 0.019 \times 1.2 = 0.4295 \text{ (m}^2\text{)}$$

2. 体积流量的计算如(一)

$$\text{孔板流量计体积流量 } v_{t1} = 18.78 \text{ (m}^3\text{/h)}$$

$$\text{传热管内平均体积流量 } V_m = 19.91 \text{ (m}^3\text{/h)}$$

3. 总传热速率 K_0 的计算:

$$W = V_m \rho_m / 3600 = 19.91 \times 1.0600 \div 3600 = 0.00586 \text{ (kg/h)}$$

$$Q = C_p \times W \times \Delta t = C_p \times W \times (t_2 - t_1) = 1005 \times 0.00586 \times 37.6 = 222 \text{ (W/m}^2\text{)}$$

$$\Delta t_1 = T_1 - t_1 = 100.4 - 38.6 = 61.8 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$\Delta t_2 = T_2 - t_2 = 100.1 - 76.2 = 23.9 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_m = (\Delta t_1 - \Delta t_2) / \ln(\Delta t_1 / \Delta t_2) = (61.8 - 23.9) / \ln(61.8 / 23.9) = 39.9 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$K_0 = Q / S / \Delta T_m = 222 / 0.4295 / 39.9 = 12.9 \text{ (W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C)}$$

其他结果见下表:

表 6 (三) 列管换热器传热系数测定实验数据处理

序号	1	2	3	4	5
加热电压 U (V)	190.6	189.7	190.6	190.2	190.2
孔板压差 Δp (kPa)	1.44	2.33	3.22	4.10	5.00
套管换热器蒸汽进口温度 T_1 ($^\circ\text{C}$)	100.4	100.4	100.4	100.4	100.4
套管换热器蒸汽出口温度 T_2 ($^\circ\text{C}$)	100.1	100.2	100.2	100.1	100.1
套管换热器空气进口温度 t_1 ($^\circ\text{C}$)	38.6	39.0	40.2	41.2	42.1
套管换热器空气出口温度 t_2 ($^\circ\text{C}$)	76.2	75.2	74.7	74.6	74.3
定性温度 t_m ($^\circ\text{C}$)	57.4	57.1	57.5	57.9	58.2
平均密度 ρ_m (kg/m^3)	1.0600	1.0600	1.0600	1.0600	1.0600
平均比热 C_{pm} ($\text{J/kg} \cdot \text{k}$)	1005	1005	1005	1005	1005
温度差 Δt ($^\circ\text{C}$)	37.6	36.2	34.5	33.4	32.2
ΔT_m ($^\circ\text{C}$)	39.9	40.5	40.4	40.0	39.9
孔板流量计体积流量 v_{t1} ($\text{m}^3\text{/h}$)	18.78	23.88	28.08	31.68	34.99
传热管内平均体积流量 V_m ($\text{m}^3\text{/h}$)	19.91	25.27	29.62	33.37	36.77
W (kg/h)	0.00586	0.00744	0.00872	0.00982	0.01083
传热速率 Q (W/m^2)	222	271	302	330	350
总传热系数 K_0 ($\text{W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$)	12.9	15.6	17.4	19.2	20.5

八、实验结果分析与讨论

1. 关联式比较:

普通套管准数关联式为: $Nu_0 = 0.6027 Re^{0.8118} Pr^{0.4}$

强化套管准数关联式为: $Nu = 0.5765 Re^{0.8853} Pr^{0.4}$

普通套管拟合曲线 $R^2=0.9982$, 强化套管拟合曲线 $R^2=0.9999$, 线性程度较好, 可信度大。

理论公式为 $Nu = 0.023 Re^{0.8} Pr^{0.4}$, 拟合曲线所得 A 值与标准值相差较大, m 值与标准值较为接近。经分析, 原因可能为: 系统密闭性较差, 造成系统与外界传热不可忽略, 且在实验中发现套管加热器加热时, 列管加热器管内温度提高, 造成测得套管加热器 A 值较小; 温度不稳定, 影响数据记录的准确性。

2. 强化效果:

对于传热系数 α , 比较可发现普通套管对流传热系数总小于强化管对流传热系数, 且强化比 Nu/Nu_0 均大于 1。可以看出强化条件下较正常传热情况好, 加入螺旋线圈后, 产生湍流, 能够显著增强流体与传热层之间的传热效果, 因为湍流能够更有效地打破流体边界层, 增加流体与传热层之间的热交换效率。

九、思考题

1. 在实验过程中, 有哪些因素影响实验的稳定性与所测传热系数的准确性? 应采取什么改进措施?

答: 影响因素: 温度的准确测量。改进措施:

- 1) 定期检查热电偶的接触是否良好, 工作是否正常来保证测量准确性
- 2) 保证外部电压的稳定, 保证热电偶、加热器及风机的稳定
- 3) 检查装置气密性, 避免因阀门气密性不好, 影响测得加热器传热效果。

2. 影响传热系数 K 的因素有哪些? 要提高传热系数 K 可采取什么方法?

答: 总传热系数公式: $K = 1/(\frac{1}{\alpha_0} + \frac{1}{\alpha_i} \frac{A_0}{A_i} + \frac{\delta}{\lambda} \frac{A_0}{A_m} + R_s)$, 其中, α_0 为热流体传热系数, α_i 为冷流体传热系数, δ 为内管壁厚度, λ 为管材导热系数, A_0 为内管外壁面积, A_i 为内管内壁面积, A_m 为内管截面积, R_s 为热阻。

影响因素: 传热过程两侧流体的种类, 传热过程的流速, 壁的厚度和导热系数等。

采取方法: 提高湍流程度, 提高材料导热性能, 及时除去换热器污垢, 采用有相变的热载体;。

3. 通过实验, 对如何强化传热过程, 你受到了哪些启发?

- 1) 增大传热面积: 改进换热器的设计, 增大传热面积, 可提高传热效率。
- 2) 增大湍动程度: 螺旋线圈可以增大流体湍动程度, 增强传热效果。
- 3) 增大传热温度差: 增大加热器功率以提高热流体的温度, 进而增大传热温度差, 增强传热效果。
- 4) 提高总传热系数, 减小传热过程热阻。